

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 9.5

Gegeven:

$$f(x) = 3x(x+1)(x^2+1)$$

We herkennen een product van drie factoren

$$u = 3x \quad v = x + 1 \quad w = x^2 + 1$$

Productregel voor drie functies

$$f'(x) = u'vw + uv'w + uvw'$$

Afgeleiden van de factoren

$$u' = 3$$

$$v' = 1$$

$$w' = 2x$$

Invullen in de productregel

$$f'(x) = 3(x+1)(x^2+1) + 3x(1)(x^2+1) + 3x(x+1)(2x)$$

Eerste term uitwerken

$$3(x+1)(x^2+1) = 3(x^3 + x + x^2 + 1)$$

$$= 3x^3 + 3x^2 + 3x + 3$$

Tweede term uitwerken

$$3x(x^2+1) = 3x^3 + 3x$$

Derde term uitwerken

$$3x(x+1)(2x) = 6x^2(x+1)$$

$$= 6x^3 + 6x^2$$

Alle termen optellen

$$f'(x) = (3x^3 + 3x^2 + 3x + 3) + (3x^3 + 3x) + (6x^3 + 6x^2)$$

$$= 12x^3 + 9x^2 + 6x + 3$$

Besluit

$$f'(x) = 12x^3 + 9x^2 + 6x + 3$$

References